部分感兴趣论文

01 模型学会东西的本质

Interpreting Physics in Video World Models

ICML 2026

采用逐层探针、表示几何分析与注意力干预，检查视频模型中的速度、加速度、运动方向等物理信息如何被编码。研究发现，一些物理量在中间层变得可解码，而运动方向呈现分布式的表示结构。

抽象哲学： 不同类型的信息或不同的存储、利用方式，所有信息有无本质的表达；

Context and Diversity Matter: The Emergence of In-Context Learning in World Models

ICLR 2026

研究世界模型能否凭借历史轨迹，在不更新参数的情况下适应环境；区分“识别熟悉环境”与“学习陌生环境”两种机制，并分析上下文长度、训练环境多样性等因素如何影响它们。

抽象哲学： 熟悉与陌生的边界是什么？什么是学到最重要的东西，和泛化的关系；

How Far Is Video Generation from World Model: A Physical Law Perspective

ICML 2025

在受控的二维物理场景中，测试视频生成模型的分布内、分布外与组合泛化能力。实验发现，模型可以很好地拟合熟悉的运动模式，却难以稳健地外推到新的物理条件；其预测行为也表现出对相似训练样本的依赖。

抽象哲学： 见过一万次球落地，究竟是记住了一万条轨迹，还是学会了重力？

Dreamweaver: Learning Compositional World Models from Pixels

ICLR 2025

从没有对象标注的视频中学习可分解的物体与属性表示，通过重组已学到的概念预测训练中未出现过的对象组合，探索世界模型的组合泛化能力。

抽象哲学： 新世界未必全是新东西；许多陌生事物都是可以由组件搭起来的；

02 仿真与现实的差异

Automated Creation of Digital Cousins for Robust Policy Learning

CoRL 2024

从真实场景自动生成一组在几何结构和语义可供性上相近、但具体细节不同的“数字近亲”，用这些多样化仿真环境训练机器人策略，并比较其与精确数字孪生训练在真实场景中的迁移效果。

抽象哲学： 复制得越像，不一定教得越好。有些变化，反而能逼模型抓住不变的东西。

Evaluating Real-World Robot Manipulation Policies in Simulation (SIMPLER)

CoRL 2024

构建机器人操作策略的仿真评测环境，重点缓解视觉与控制方面的现实差异；通过大规模配对的仿真和真机实验，检验模拟结果能否预测真实执行表现和策略之间的相对优劣。

抽象哲学： 地图不用画出每块地砖，但得把路指对。仿真也一样。

03 从交互中学会适应

Poke and Strike: Learning Task-Informed Exploration Policies

CoRL 2025

从实际任务对物理参数估计误差的敏感程度出发，设计有针对性的探索奖励，使机器人在执行任务前主动获取关键物理信息；再利用不确定性判断何时结束探索、正式执行。

抽象哲学： 不知道的事情太多了。聪明不是全部弄清楚，而是先找到会改变下一步行动的那个未知。

Phys2Real: Fusing VLM Priors with Interactive Online Adaptation for Uncertainty-Aware Sim-to-Real Manipulation

ICRA 2026

结合视觉语言模型提供的物理属性先验和真实交互中的在线参数估计，根据两种证据各自的不确定性进行融合，逐步修正对物体的物理判断，改善机器人从仿真迁移到真实操作时的适应能力。

抽象哲学： 常识是很好的起点，但不能是终点。VLM 的模型能力怎么更好的适配?

AdaWorld: Learning Adaptable World Models with Latent Actions

ICML 2025

从没有动作标签的视频中自监督学习潜在动作，再据此训练动作条件世界模型；面对新环境或不同动作空间时，利用少量新交互和微调完成适应，减少对大量动作标注数据的依赖。

抽象哲学： 找到值得迁移，能迁移的东西。